முதல் (first) [A, B, C, D, E] = A

எஞ்சியுள்ளது (rest) [A, B, C, D, E] = [B, C, D, E]

ஒரு சிக்கலைத் தற்சுழற்சி முறையில் தீர்ப்பதற்கு, length என்ற தீர்ப்பான் [B, C, D, E] என்ற அளவு குறைக்கப்பட்ட வரிசையை வேறொரு துணைத்தீர்ப்பானுக்கு (Sub solver) உள்ளீடாகக் கடத்துகிறது. இந்த துணைத்தீர்ப்பான் length என்ற தீர்ப்பானின் மற்றொரு சான்றுரு. இந்த துணைத்தீர்ப்பான் [B, C, D, E] என்ற வரிசையின் நீளத்தை வெளியீடாகத் தருவதாகக் கருதிக் கொண்டு, அதனுடன் 1 ஐக் கூட்டி, அதை [A, B, C, D, E]யின் நீளம் என்று வெளியீடாகத் தருகிறது.

length [A, B, C, D, E] = 1 + length [B, C, D, E]

இப்படி ஒவ்வொரு தீர்ப்பானும்

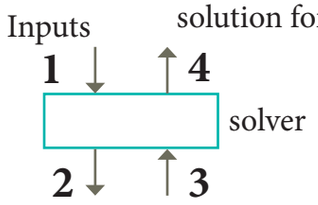
1 ஓர் உள்ளீட்டைப் பெறுகிறது

2 அளவு குறைக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டைத் துணைத்தீர்ப்பானுக்குக் கடத்துகிறது.

3 அளவு குறைக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கானத் தீர்வை துணைத்தீர்ப்பானிடமிருந்து பெறுகிறது.

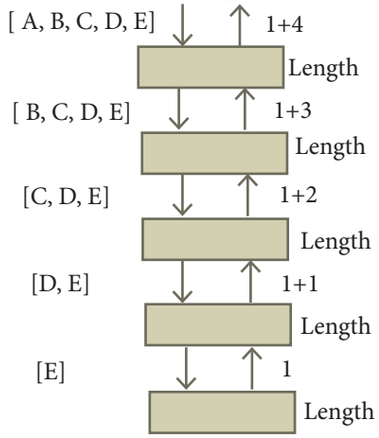
4 கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான தீர்வை உருவாக்குகிறது.

இது படம் 8.5இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.5 தற்சுழற்சி முறையின் தீர்ப்பானின் ஒரு சான்றுரு

எடுத்துக்காட்டு 8.10 இல் ஒவ்வொரு தீர்ப்பானும் பெற்றுக்கொள்ளும் உள்ளீட்டையும், உருவாக்கும் தீர்வையும், படம் 8.6 காண்பிக்கிறது. ஒவ்வொரு தீர்ப்பானும் தான் பெறும் உள்ளீட்டின் அளவில் 1யைக் குறைத்து, அதை ஒரு துணைத்தீர்ப்பானுக்குக் கடத்துகிறது. இவ்வாறு, 5 தீர்ப்பான்கள் தேவைப்படுகிறது. ஒரு தீர்ப்பான் பெறுகிற உள்ளீடு ஒரு தீர்வை நேரடியாக வெளியீடு செய்யும் அளவுக்கு மிகச் சிறியதாகும்வரை இப்படிக் கடத்துதல் தொடர்கிறது. கடைசித் தீர்ப்பான் (E)ஐ உள்ளீடாகப் பெறுகிறது. (E) போதுமான அளவுக்குச் சிறியதாக இருப்பதால், அதைப் பெறும் தீர்ப்பான் (E)யின் நீளம் 1 என்று உடனடியாக வெளியிடுகிறது. அத்துடன் அதன் தற்சுழற்சி நின்றுவிடுகிறது.



படம் 8.6 : தற்சுழற்சிமுறையின் தீர்ப்பான்களும், துணைத்தீர்ப்பான்களும்

[A, B, C, D, E] என்ற நீளத்திற்கான தற்சுழற்சிமுறைபடம்8.7இல்காட்டப்பட்டுள்ளது.

```
1     length [A,B,C,D,E]
2     = 1 + length [B,C,D,E]
3     = 1  +1 + length [C,D,E]
4     = 1   + 1+ 1 + length [D,E]
5     = 1  + 1+ 1 + 1 + length [E]
6     = 1  + 1 + 1 + 1 +1
7     =  1 +1 +1 + 2
8     =  1 + 1 + 3
9     =  1 + 4
10    =  5
```

படம் 8.7 : ஒரு வரிசையின் நீளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சிமுறை

8.4.2 தற்சுழற்சி முறையில் சிக்கலைத் தீர்த்தல்

ஒவ்வொரு தீர்ப்பானும் தான் பெறும் உள்ளீட்டின் அளவை சோதித்தறிய வேண்டும். அந்;த உள்ளீட்டின் அளவு போதுமான அளவுக்குச் சிறியதாக இருந்தால், தீர்ப்பான் சிக்கலுக்கான தீர்வை நேரடியாக வெளியிட வேண்டும். உள்ளீட்டின் அளவு போதுமான அளவுக்குச் சிறியதாக இல்லையென்றால், தீர்ப்பான் உள்ளீட்டின் அளவைக் குறைத்து, குறைக்கப்பட்ட உள்ளீட்டை வைத்து சிக்கலைத் தீர்க்குமாறு ஒரு துணைத்தீர்ப்பானை அழைக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு 8.10க்கான தீர்ப்பானின் நெறிமுறையைப் பின்வருமாறு சொல்லலாம்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 113 09-12-2021 21:08:19